5-mavzu: JavaScript: sikllar, massivlar.

Reja:

1. JavaScriptda sikllar haqida umumiy ma’lumotlar.
2. Foydalanuvchi interfeysi. Formada paneldan foydalanish.
3. JavaScript: sikllar, massivlar.

Kalit so’zlar: JavaScriptda Massiv, JavaScriptda sikllar, forma, GUI, iteratsiya.

Massiv bir nechta qiymatlarni o'z ichiga oladigan maxsus o'zgaruvchi hisoblanib JavaScript da massiv o'zgaruvchi yaratish uchun quyidagicha qaraymiz! o'zgarmas massiv keltirilgan.

const cars = ["Matiz", "Spark", "Malibu"];

Nima uchun massiv?

Dasturlash tilida shunday holga duch kelasiz misol uchun avtomobil ustida misol keltiramiz (Uzavto Motorsga insof bergin deb ishni boshlaymiz) Agar siz bir xil o'zgaruvchi tipiga tegishli o'zgaruvchi yoki o'zgarmaslarni kiritishingiz uchun har biri uchun alohida o'zgaruvchi nomini topib chiqishingiz zarur bo'ladi. Bu qiyin bo'lmasligi mumkin ammo optimal yo'l emas.

let car1 = "matiz";

let car2 = "malibu";

let car3 = "spark";

let car4 = "cobalt" ;

Bu kabi keltirilgan misollar bir nechta bo'lishi mumkin. Ishimizni osonlashtirish uchun massivdan foydalanishimiz zarur (Ma'lumot bazasida ham massiv va json dan ko'p foydalanasiz).

let cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;

Massiv Yaratish

JavaScript da massiv yaratish juda oson hisoblanadi. Quyidagicha sintaksisga ega:

const array_name = [item1, item2, ...];

Massiv elementlarni bir nechta qatorda qamrab olishi mumkin.

```
const cars = [
  "matiz",
  "malibu",
  "cobalt"
];
```

Massiv elementlarni e'lon qilmasdan uni massivni e'lon qilish mumkin bunda siz massiv elementlarini keyin ko'rsatib o'tishingiz mumkin.

```
const cars = [];
cars[0]= "matiz";
cars[1]= "malibu";
cars[2]= "cobalt";
```

Massiv elementlariga murojaat qilish

Massiv elementlari 0 chi indeksidan indekslanadi. Siz massiv massiv elementlariga murojaat qilishingiz uchun uning indeksiga murojaat qilishingiz zarur bo'ladi.

```
const cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;
console.log(cars[1]);
//malibu
```

Massiv elementlarini o'zgartirish

Massiv elementlarini o'zgartirish uchun massiv indeksiga murojaat qilib uning yangi qiymatini biriktiramiz.

const cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;

cars[0] = "Tayota";

Ushbu misolda 0 indeksidagi "matiz" ni "Tayota" ga o'zgartirdi.

Massiv uzunligi

Massiv uzunligi length kalit so'zi biriktirilgan holda topiladi.

const cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;

let len = cars.length;

//4

Massivni birinchi elementiga murojaat qilish.

const cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;

let birinchi_element = cars[0];

Yuqorida takidlaganimizdek JavaScript massiv elementlari 0 dan indekslanadi.

Massiv oxirgi elementiga murojaat qilish

const cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;

let oxirgi_element = cars[cars.length - 1];

Ushbu misol matematik nazariya qo'llanilgan chunki boshda massiv uzunligi topilib so'ng 0 dan indekslanganligi hisobga olinib undan 1 ni ayirdek.

!Eslatma: Matematika bu inson fikrlashini kengaytiradi. Matematiklar va dasturchilarni bir o'xshash tarafi ikkilasi ham oson usulni topishga harakat qiladi va o'z ishidan mamnun bo'ladi.

Massiv elementlarini alohida chiqarish.

```
const cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;

for (let i = 0; i < cars.length; i++){

  console.log(cars[i]);

}
```

```
matiz

malibu

spark

cobalt
```

Massiv elementlarini qo'shish

Massivga yangi element qo'shishning eng oson usuli bu push() funksiyasidan foydalanishdir:

```
const cars = ["matiz", "malibu", "spark", "cobalt"] ;

cars.push("BMW");
```

Agar siz length kalit so'zi orqali ham qo'shishingiz mumkin. Length massiv elementlarini 1 dan hisoblab massiv indeksiga nisbatan 1 tadan ko'p hisoblandi. cars massivi length 4 chiqadi lekin oxirgi elementi indeksi 4-1 ya'ni 3 chiqadi shunda 4 chi indeks yangi kutilayotgan indeks deb hisobga olib unga qiymat yuklasak massiv elementini o'zgartirmaymiz yangi element qo'shadigan bo'lamiz.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Massiv haqida umumiy ma’lumotlar aytib bering.
2. Foydalanuvchi interfeysi nima?
3. JavaScriptda formalarni boshqarish;
4. JavaScriptda formalardan ma’lumot o’qish usullari;